3.【P155】在一个 36 位长的指令系统中, 设计一个扩展操作码, 使之能表示下列指令:

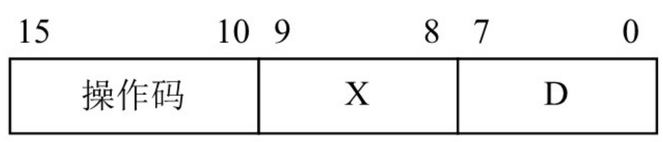
(1) 7 条具有两个 15 位地址和一个 3 位地址的指令。

(2) 500 条具有一个 15 位地址和一个 3 位地址的指令。

(3) 50 条无地址指令。

4.2 指令的寻址方式

1.【P170】某机的机器字长为 16 位, 主存按字编址, 指令格式如下:



其中, D 为位移量; X 为寻址特征位。

X = 00 : 直接寻址。　　X = 01 : 用变址寄存器 X1 进行变址。

X = 10 : 用变址寄存器 X2 进行变址。　　X = 11 : 相对寻址。

设 (PC) = 1234H, (X1) = 0037H, (X2) = 1122H, (H 代表十六进制数), 请确定下列指令的有效地址:

① 4420H　② 2244H　③ 1322H　④ 3521H　⑤ 6723H

微信公众号【研七七】

2.【P170】某计算机字长 16 位, 标志寄存器 FLAGS 中的 ZF、SF 和 OF 分别是零标志、符号标志和溢出标志, 采用双字节字长指令字。假定 bgt (大于零转移) 指令的第一个字节指明操作码和寻址方式, 第二个字节为偏移地址 Imm8, 用补码表示。指令功能是: 若 $(ZF+(SF\oplus OF)=0)$, 则 $PC=PC+2+Imm8\times 2$; 否则, $PC=PC+2$。请回答下列问题:

(1) 该计算机的编址单位是多少?

(2) bgt 指令执行的是有符号整数比较, 还是无符号整数比较?

(3) 偏移地址 Imm8 的含义是什么? 转移目标地址的范围是什么?

3.【P170】【2010 统考真题】某计算机字长为 16 位, 主存地址空间大小为 128KB, 按字编址, 采用单字长指令格式, 指令各字段定义如下:



转移指令采用相对寻址方式, 相对偏移量用补码表示, 寻址方式定义见下表。回答下列问题:

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn) +	操作数 = ((Rn)), (Rn) + 1 → Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 = (PC) + (Rn)

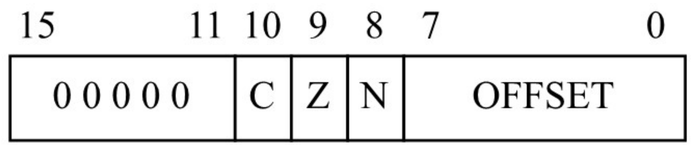
注: (X) 表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

(1) 该指令系统最多可有多少条指令? 该计算机最多有多少个通用寄存器? 存储器地址寄存器 (MAR) 和存储器数据寄存器 (MDR) 至少各需要多少位?

(2) 转移指令的目标地址范围是多少?

(3) 若操作码 0010B 表示加法操作 (助记符为 add), 寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B, R4 的内容为 1234H, R5 的内容为 5678H, 地址 1234H 中的内容为 5678H, 5678H 中的内容为 1234H, 则汇编语句“add (R4), (R5) +”(逗号前为源操作数, 逗号后为目的操作数) 对应的机器码是什么 (用十六进制表示)? 该指令执行后, 哪些寄存器和存储单元的内容会改变? 改变后的内容是什么?

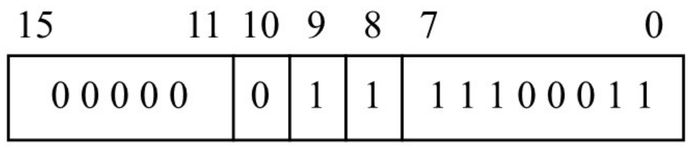
4.【P170】【2013 统考真题】某计算机采用 16 位定长指令字格式, 其 CPU 中有一个标志寄存器, 其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令, 其格式如下:



其中, 00000 为操作码 OP; C、Z 和 N 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位, 某检测位为 1 时则表示需检测对应标志, 需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移, 否则不转移。例如, 若 $C=1, Z=0, N=1$, 则需检测 CF 和 NF 的值, 当 $CF=1$ 或 $NF=1$ 时发生转移; OFFSET 是相对偏移量, 用补码表示。转移执行时, 转移目标地址为 $(PC)+2+2\times OFFSET$; 顺序执行时, 下一条指令地址为 $(PC)+2$。请回答下列问题:

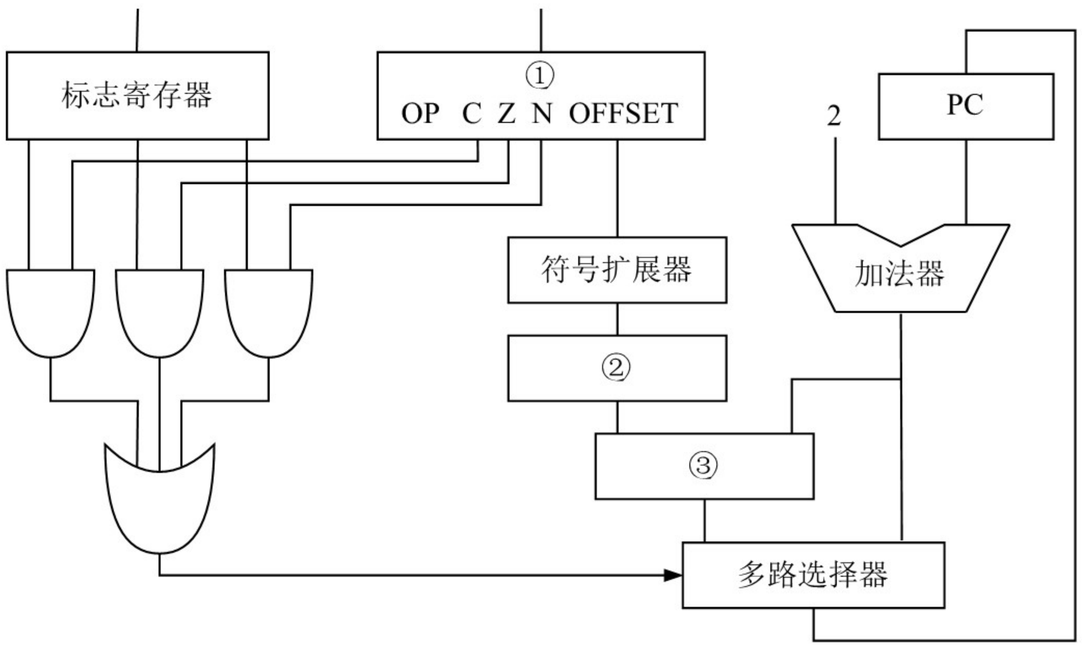
(1) 该计算机存储器是按字节编址还是按字编址? 该条件转移指令向后 (反向) 最多可跳转多少条指令?

(2) 某条件转移指令的地址为 200CH, 指令内容如下图, 若该指令执行时 $CF=0, ZF=0, NF=1$, 则该指令执行后 PC 的值是多少? 若该指令执行时 $CF=1, ZF=0, NF=0$, 则该指令执行后 PC 的值又是多少? 请给出计算过程。【微信公众号: 研七七】

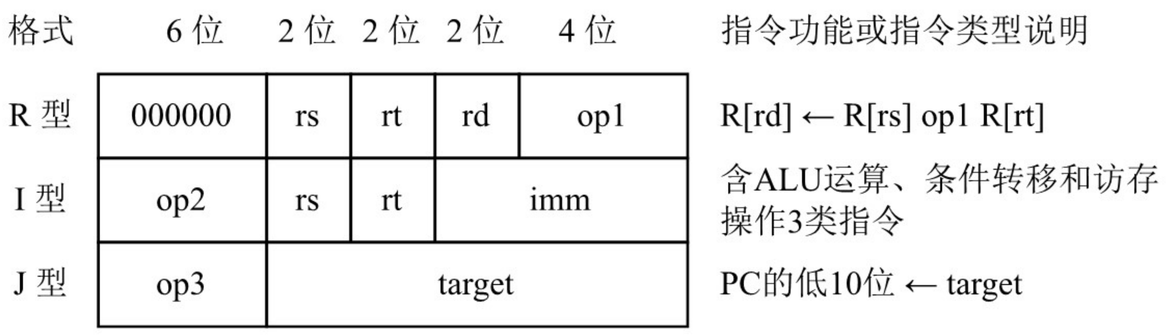


(3) 实现“无符号数比较小于或等于时转移”功能的指令中, C、Z 和 N 应各是什么?

(4) 以下是该指令对应的数据通路示意图, 要求给出图中部件 ① ~ ③ 的名称或功能说明。



5.【P171】【2021 统考真题】假定计算机 M 字长为 16 位, 按字节编址, 连接 CPU 和主存的系统总线中地址线为 20 位、数据线为 8 位, 采用 16 位定长指令字, 指令格式及说明如下:



其中, op1 ~ op3 为操作码, rs, rt 和 rd 为通用寄存器编号, R[r] 表示寄存器 r 的内容, imm 为立即数, target 为转移目标的形式地址。请回答下列问题:

(1) ALU 的宽度是多少位? 可寻址主存空间大小为多少字节? 指令寄存器、主存地址寄存器 (MAR) 和主存数据寄存器 (MDR) 分别应有多少位?

(2) R 型格式最多可定义多少种操作? I 型和 J 型格式总共最多可定义多少种操作? 通用寄存器最多有多少个?

(3) 假定 op1 为 0010 和 0011 时, 分别表示有符号整数减法和有符号整数乘法指令, 则指令 01B2H 的功能是什么 (参考上述指令功能说明的格式进行描述)? 若 1, 2, 3 号通用寄存器当前内容分别为 B052H, 0008H, 0020H, 则分别执行指令 01B2H 和 01B3H 后, 3 号通用寄存器内容各是什么? 各自结果是否溢出?

(4) 若采用 I 型格式的访存指令中 imm (偏移量) 为有符号整数, 则地址计算时应对 imm 进行零扩展还是符号扩展?

(5) 无条件转移指令可以采用上述哪种指令格式?